



北京理工大學珠海學院

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI

本科生毕业设计(论文)

基于 Web 的酒店客房管理系统的设计与实现

Design and Implementation of the Web-based Hotel Room Management System

学 院： 计算机学院

专 业： 软件工程专业

学生姓名： 张斯杭

学 号： 190021102332

指导教师： 姜斌

2023 年 4 月 22 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

特此申明。

本人签名：张斯航 日期：2023 年 04 月 22 日

关于使用授权的声明

本人完全了解北京理工大学珠海学院有关保管、使用毕业设计（论文）的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交本毕业设计（论文）的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存本毕业设计（论文）；③学校可允许本毕业设计（论文）被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换本毕业设计（论文）；⑤学校可以公布本毕业设计（论文）的全部或部分内容。

本人签名：张斯航 日期：2023 年 04 月 22 日
指导老师签名：姜斌 日期：2023 年 04 月 22 日

基于 Web 的酒店客房管理系统的设计与实现

摘 要

随着中国旅游业的飞速发展，人们出远门的频率上升，酒店的市场需求增高。社会上也成立了各种类型，不同规模的酒店服务企业。如何为客户提供更加准确及时且便利的服务，成为酒店之间竞争的关键。酒店需要一个统一的管理系统，每个子系统不只是简单实现单一的功能，应该有完整的数据接口的智能控制单元，达到控制及被控制的目的。

系统的主旨是在分析了客户对酒店的需求以及酒店管理方式研究比较的基础上设计一个功能齐全，模块完善的基于 MVC 的酒店客房管理系统。研究目的是利用该系统帮助酒店管理人员有效地实现入住登记、客房服务、房间管理等操作，帮助客户更加便利的进行客房预订、服务下单、查找周边等功能。本系统的集成开发环境是 idea，前端页面设计主要采用了 HTML、CSS、JavaScript 等技术，采用 Layui 框架修饰前端页面，通过 MySQL 对数据库进行管理，采用 Tomcat 作为项目的 Web 服务器，后端框架为 SSM 框架。

关键词：酒店客房；预订；SSM 框架；layui 框架；MVC

Design And Implementation Of A Web-based Hotel Room Management System

Abstract

With the rapid development of China's tourism industry, the frequency of people going away from home has risen, and the market demand for hotels has increased. Various types and sizes of hotel service companies have been established in the society. How to provide more accurate, timely and convenient services to customers has become the key to competition among hotels. Hotels need a unified management system, each sub-system is not simply to achieve a single function, there should be a complete data interface of intelligent control units, to achieve the purpose of control and be controlled.

The main idea of the system is to design a fully functional and modular MVC-based hotel room management system based on the analysis of the customer's needs for the hotel and the comparative study of hotel management methods. The purpose of the study is to use the system to help hotel managers effectively achieve check-in registration, room service, room management and other operations, and to help customers more conveniently make room reservations, place orders for services, find the surrounding area and other functions. The integrated development environment of this system is idea, the front-end page design mainly uses HTML, CSS, JavaScript and other technologies, using Layui framework to decorate the front-end pages, database management through MySQL, using Tomcat as the project's Web server, and the back-end framework is SSM framework.

Key Words:Hotel room; Booking; SSM Framework; Layui Framework; MVC

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 概述	1
1.1 选题背景	1
1.2 文献综述	1
1.3 拟采用的技术路线	2
1.4 文档结构	3
第 2 章 软件需求	4
2.1 愿景	4
2.2 功能需求	4
2.3 非功能需求	6
2.4 领域模型	6
第 3 章 概要设计	8
3.1 关键功能和质量场景	8
3.2 逻辑视图	8
3.3 开发视图	9
3.4 数据视图	10
3.5 数据字典	11
第 4 章 详细设计及实现	15
4.1 详细设计的表示方法	15
4.2 登录模块	15
4.2.1 设计.....	15
4.2.2 实现.....	17
4.3 注册模块	17
4.3.1 设计.....	17
4.3.2 实现.....	19
4.4 首页登按钮显示模块	19

4.4.1 设计.....	19
4.4.2 实现.....	20
4.5 客户预订房间模块	20
4.5.1 设计.....	20
4.5.2 实现.....	22
4.6 客房服务模块	23
4.6.1 设计.....	23
4.6.2 实现.....	25
4.7 周边推荐模块	26
4.7.1 设计.....	26
4.7.2 实现.....	26
4.8 后台管理订单模块	27
4.8.1 设计.....	27
4.8.2 实现.....	28
4.9 后台管理客房模块	31
4.9.1 设计.....	31
4.9.2 实现.....	31
第 5 章 软件测试	33
5.1 测试计划	33
5.1.1 总体描述.....	33
5.1.2 测试方法.....	33
5.2 测试用例	33
5.2.1 登录测试用例.....	33
5.2.2 客户注册测试用例	35
5.2.3 客户预订客房测试用例	37
5.2.4 客户下单客房服务测试用例.....	38
结 论	40
参考文献	41
致 谢	42

第 1 章 概述

1.1 选题背景

相对于传统的用人工手写记录的客房管理模式，管理过程繁琐并且消耗精力，人工手写执行效率低，并且易于犯记录错误信息或者写错别字等错误。为了更好的应对现代酒店庞大的客户信息量与客房信息量，就需要设计一个方便高效的酒店客房管理系统来提高客房管理工作的效率。酒店管理系统是一种专门为酒店业务设计的信息化管理系统，主要用于客房管理、预订管理、客户管理、财务管理、餐饮管理等方面的业务处理。同时，随着信息技术的快速发展和普及，酒店客房管理系统已经成为酒店管理不可或缺的主要手段。因此，对酒店客房管理系统所需要的要求与设计进行深入研究，探索其技术应用和发展趋势，具有重要的理论和实践意义。因此，本选题旨在研究酒店客房管理系统的技术特点和应用场景，设计开发一种高效、稳定、易用的酒店客房管理系统，以提高酒店管理水平和客户服务质量，同时探索酒店客房管理系统的未来发展方向。

1.2 文献综述

参考《数据库设计及其应用程序开发》一书中第六章第 6.2 节的“ER 模型转换到关系模型”。这些部分包括 ER 图的基本概念、ER 图的符号表示以及如何将 ER 图转化为关系模型。以次绘制出本文的 ER 图^[1]。

在《网页制作与开发教程》一书第十四章中，通过作者对如何使用 JavaScript 来实现表单验证功能，包括对表单中输入内容的合法性、长度、格式等进行验证，并及时给出提示信息介绍。实现了登录与注册页面的表单验证功能^[2]。

通过《数据库系统原理与设计（第三版）》第四章中对“关系数据理论”的详细阐述，对主键和外键的概念以及数据库建表有了更深的了解^[3]。

通过《软件工程（第二版）》一书了解到软件设计的相关概念、原则、方法和工具，以及如何进行软件设计的各个环节和步骤^[4]。

系统的页面设计参考了李琪的《基于 Web 的酒店管理系统的设计与实现》^[5]。

在系统设计过程中通过《JavaScript: The Definitive Guide》查找 JavaScript 语句，如获取 DOM 元素并修改其属性值、显示和隐藏 HTML 元素、操作表单元素等^[6]。

基于 Web 酒店客房管理系统的开发参考了期刊《Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing》12⁽²⁾ 中的《Research on rapid development method of web-based decision-making system based on SSM framework》一文，使用 SSM 框架进行开发，采用前后端分离的架构模式，使得系统开发更加高效^[7]。

对期刊《IEEE Transactions on Software Engineering》45⁽⁹⁾ 中《Research on Testing of Data Processing Flows Based on the Combination of Static and Dynamic Analysis》研究的一种基于静态和动态分析相结合的数据处理流程的测试方法进行参考，设计出本文的测试用例^[8]。

软件开发过程中采用的模型是螺旋模型，在期刊《IEEE Computer》中的《A spiral model of software development and enhancement》一文中首次提出^[9]。

通过《软件学报》中《软件工程的十个大问题》的总结内容，顺利找出在软件设计过程中遇到的问题如软件需求不明确以及软件设计不全面等^[10]。

通过《实用软件工程（第四版）》第 13 章：基于 MVC 的 Web 应用程序设计的内容了解了基于 MVC 的 Web 应用程序设计的一般流程，主要内容有使用 MVC 来设计和实现 Web 应用程序^[11]。

1.3 拟采用的技术路线

采用 B/S（Browser/Server）架构模型将应用程序分为客户端和服务端两部分，通过浏览器和服务器之间的网络通信来实现应用程序的交互。客户端负责展示界面，收集用户输入并将请求发送给服务器，服务器接收请求，进行处理并将结果返回给客户端；

开发框架采用 SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）框架，Spring 提供了依赖注入和面向切面编程等功能，SpringMVC 提供了 MVC 框架，MyBatis 提供了数据库访问的 ORM 框架；

采用 HTML+CSS+JavaScript、bootstrap 来实现前端界面设计；并且采用 Layui 框架与 jQuery 简化对网页 DOM 操作的代码实现；

采用 MySQL 来设计数据库，使用 SQL 进行数据管理和操作，能够高效地处理大量数据。在设计数据库时，需要考虑数据的结构、关系、完整性、安全性等方面，以保证数据的准确性和可靠性。

1.4 文档结构

第一章介绍系统的背景与设计时采用的技术路线，以及罗列了参考的文献综述。

第二章介绍了系统的总体需求，里面所涉及的内容有系统的愿景、系统的功能性需求、系统的非功能性需求和领域模型。

第三章展示了系统的关键功能和质量场景，举例出了可能会影响总体设计和模块划分的关键问题，以及解决方案。并且展示了系统的逻辑视图，开发视图以及数据视图。

第四章描述了系统的详细设计与实现，包含了各个功能模块的设计与实现。

第五章是系统的用例测试，通过用例测试表详细表述了系统各个模块的测试方法与结果等。

最后是本文的结论，参考文献与致谢。

第 2 章 软件需求

2.1 愿景

酒店客房管理系统的愿景是实现酒店客房管理的数字化、智能化和高效化。具体包括：

1. 提高酒店管理效率和准确性。酒店客房管理系统可以将传统的手工管理转化为数字化管理，实现信息的快速录入、查询和修改，减少人力和时间成本，同时提高管理准确性。
2. 提升客户服务质量。酒店客房管理系统可以提供在线预订、快速入住、下单客房服务、查询周边游玩等便捷服务，用户可以通过我们的系统轻松预订酒店客房，包括选择房型、入住时间、离店时间等信息，并且可以随时管理自己的订单。提高客户体验和满意度。
3. 提供个性化的客房服务：用户可以通过我们的系统进行客房服务，并且可以根据自己的需求选择具体的消费品。
4. 实现资源优化配置。酒店客房管理系统可以通过数据分析和预测，合理安排客房的使用和分配，降低浪费和成本，提高资源利用效率。

2.2 功能需求

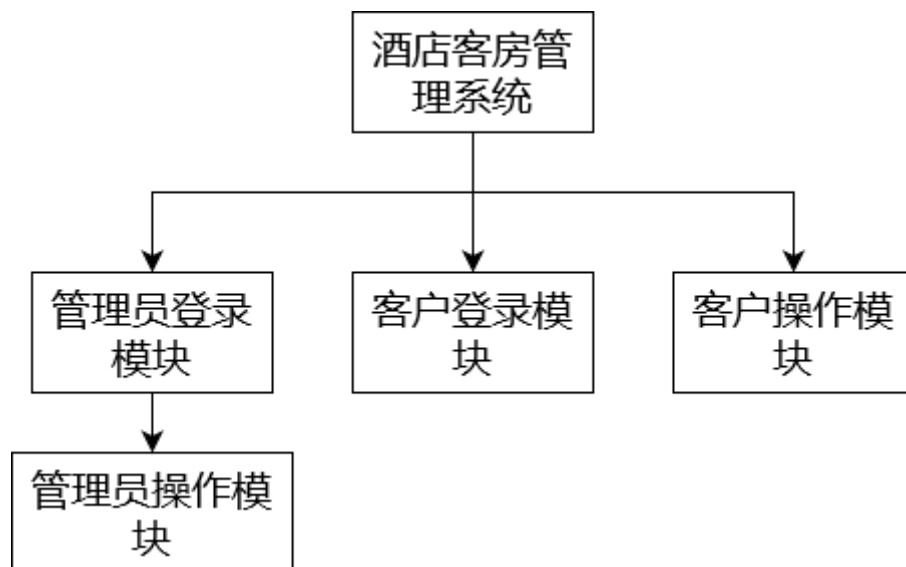


图 2-1 功能框图

本系统主要分为四大功能模块：用户登录模块、酒店管理员登录模块、用户操作模块、酒店管理员操作模块。

客户登录模块：在客户登录模块，客户需要输入其账号和密码。系统会先判断输入的账号密码的格式是否符合要求，符合要求后客户点击登录，系统对输入的账号和密码进行验证，判断其是否正确。如果输入的账号和密码正确，系统会跳转到酒店客房管理系统客户首页界面，客户可以在该酒店客房管理系统客户首页界面中进行各种操作，如预订和退订酒店房间，下单客房服务，查看周边游玩推荐等。如果输入的账号和密码不正确，客户点击登录按钮页面无反应。

酒店管理员登录模块：酒店管理员登录模块与用户登录模块不同，酒店管理员需要访问单独的酒店管理员登录界面，并输入其正确的账号与密码，以次来进行身份验证和登录。在酒店管理员登录界面，管理员需要输入其账号和密码，系统会对输入的账号和密码进行验证，判断其是否正确。只有输入的账号和密码正确，系统才会跳转到管理员操作的界面。

客户操作模块：客户操作模块主要包括预订与退订酒店房间，客户可以在该模块中选择自己想要入住的酒店房间类型，输入入住日期和退房日期，系统会对客户的预订进行确认并生成订单，在一定时间范围内，客户可以在该模块中对自己已经预订的酒店房间进行退订操作；入住后下单客房服务，客户可以在入住期间通过系统下单客房服务，可以下单的东西包括床上用品、日用品、零食与饮料。客户可以在系统中选择需要的物品和数量并下单；查看周边游玩推荐，为了让客户能够更好地体验当地的文化和风景，系统会为客户提供周边游玩推荐。客户可以在系统中查看周边的旅游景点、美食、购物场所等信息，并可以根据自己的兴趣和时间安排旅游行程。

管理员操作模块：管理员操作模块主要包括对预订订单的查询与状态更改，管理员可以查询客户的预订订单，并进行状态的更改，例如确认、取消等，以便管理酒店房间的使用情况；查询客房的信息，管理员可以更具客房状态或者客房类型查询客房信息；服务订单的查询与状态更改，管理员可以查询客户的服务订单，并进行状态的更改，例如已完成或未完成等，以便管理服务的提供和客户满意度的提高；总订单的查询与状态更改，管理员可以查询包含有预订订单信息的总订单，以便进行整体的管理和分析。

2.3 非功能需求

可用性：酒店客房管理系统应该能够在任何时刻保持稳定的运行，快速响应客户的请求，尽可能减少客户等待时间，提高客户的满意度和体验。为了实现这个目标，系统需要进行性能优化，提高系统的并发处理能力，保障系统的可靠性和稳定性。

安全性：酒店客房管理系统需要具备高度的安全性，确保客户的信息和系统数据的安全。系统应该具备防御网络攻击的能力，包括防止 SQL 注入、XSS 攻击等，同时要采用加密技术保障数据的安全传输。对于重要数据的存储，系统需要进行加密保护和备份，以保证系统数据不会丢失或被盗窃。

可靠性：酒店客房管理系统的可靠性指系统的稳定性和数据的完整性。为了保证系统的稳定运行，系统需要考虑如何避免系统崩溃、服务中断、数据丢失等问题。具体措施可以包括：选择稳定可靠的硬件设备和操作系统，设计可靠的软件架构和数据结构，制定备份和灾难恢复计划，实施自动化监控和报警机制等。

可扩展性：酒店客房管理系统的可扩展性指系统在满足日常业务需求的基础上，能够快速适应新的业务需求并进行扩展。为了保证系统的可扩展性，需要采用灵活的软件架构和数据模型，设计具有高度扩展性的业务逻辑和数据访问接口，并在系统设计中考虑未来业务发展的可能性。同时，系统需要支持模块化设计，以便于在不影响其他模块的情况下进行升级和改进。

易用性：易用性是指酒店客房管理系统需要提供一个对用户操作步骤友好且方便的界面，以次为客户提供良好的使用体验，让用户能够快速上手并使用系统，从而减少培训和学习成本。系统的易用性不仅包括界面的设计，还包括系统的操作流程、功能布局、功能操作等方面。

2.4 领域模型

实体：

客人：客人姓名，联系电话，身份证号码。

客房：房间编号，房间类型，价格，房间状态。

消费品：消费品编号，消费品名称，消费品价格。

预订订单：预订订单编号，客人信息，房间信息，预订订单状态。

服务订单：服务订单编号，客人信息，房间信息，消费品信息，服务订单状态。

属性：

客人属性：客人姓名，联系电话，身份证号码。

客房属性：房间编号，房间类型，价格，房间状态。

客户选择的商品属性：客户选择的商品的编号，客户选择的商品的名称，客户选择的商品的价格。

预订订单属性：预订订单编号，客人信息，房间信息，预订订单状态。

服务订单属性：服务订单编号，客人信息，房间信息，消费品信息，服务订单状态。

关系：

客户和客房：一个客房可以被一个客户预订并且入住，一个客户可以预订并且入住多个客房。

客户和消费品：一个客户可以购买多种消费品，一种消费品可以被多个来自不同客房的客户选择并且购买。

预订订单和客户与客房：预订订单关联一个客户和一个客房。

服务订单和客人与消费品与客房：服务订单关联一个客人和一个客房，可以关联多种消费品。

第 3 章 概要设计

3.1 关键功能和质量场景

用户进入房间预订模块后，查看房间列表页面时，页面加载时间应该在 3 秒内完成。为了提高系统的响应速度，可以采用缓存技术，但这可能会增加系统的复杂性和难以维护性。解决方案是根据需求的优先级和权重来确定哪些需求必须得到满足，哪些可以在某些情况下进行取舍。

系统需要保护用户隐私和数据的安全性。任何未经授权的访问、篡改或删除用户数据的行为都应该被禁止。对于系统的各个功能模块和敏感数据，需要进行访问控制，即只有经过授权的用户和管理员才能访问和操作相关的信息和功能。

3.2 逻辑视图

系统分别有酒店管理员界面与客户界面，酒店管理员界面需要进入指定的酒店管理员登录界面，并且在此页面登录后才能打开，客户界面可以直接访问酒店客房管理系统客户界面打开，但是执行部分功能需要客户先执行登录操作，执行成功后才可使用。

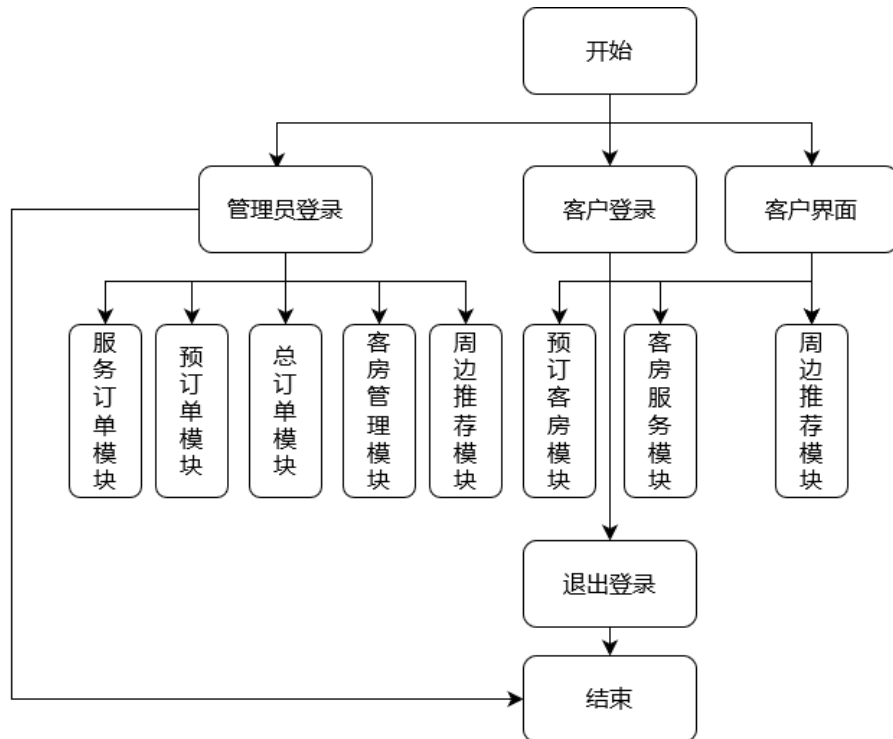


图 3-1 逻辑视图

3.3 开发视图

View 层：这一层主要负责呈现数据和用户界面的展示，将 Controller 层返回的数据渲染到用户界面上，让用户能够看到数据和交互界面。并利用 HTML、CSS、JavaScript 等技术实现页面设计。

Controller 层：这一层主要负责用户请求的处理和转发，接收用户请求并将请求转发给对应的 Service 层，将 Service 层返回的结果进行处理并返回给用户。通常使用 SpringMVC 框架实现。

Service 层：这一层主要负责业务逻辑的处理和实现，对 Dao 层获取的数据进行处理和封装，以及与其他模块的交互和协调。通常使用 Spring 框架实现。

Dao 层：这一层主要负责数据的访问和持久化，通过与数据库进行交互，实现数据的读取、写入和更新等操作。通常使用 MyBatis 等框架实现。

POJO 层：这一层是一种纯粹的 Java 对象，它不依赖于任何特定的框架或技术，只是用于封装数据的普通 Java 类。POJO 层是整个系统中数据传递的基础，它用于封装与业务相关的数据，并通过 Dao 层的数据访问操作来实现与数据库的交互。

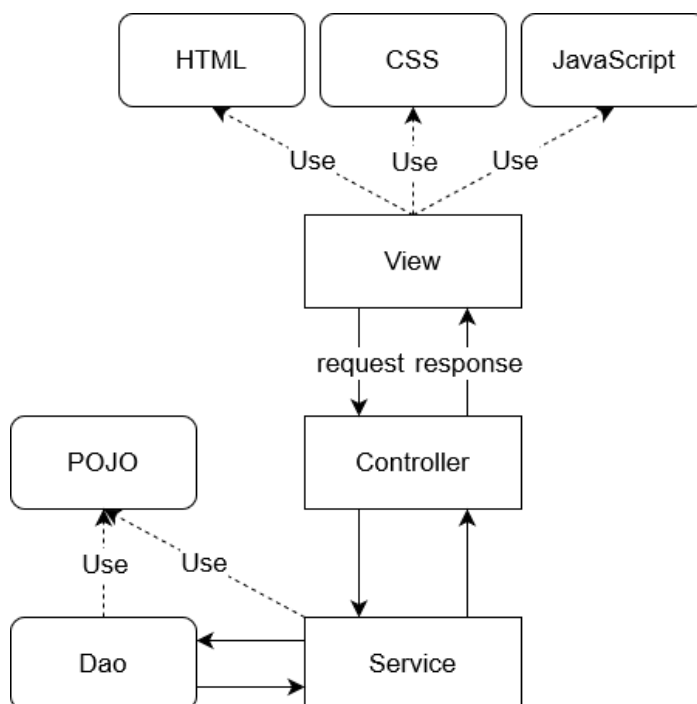


图 3-2 开发视图

3.4 数据视图

显示数据库中各表的主外键关系与表中的元素。

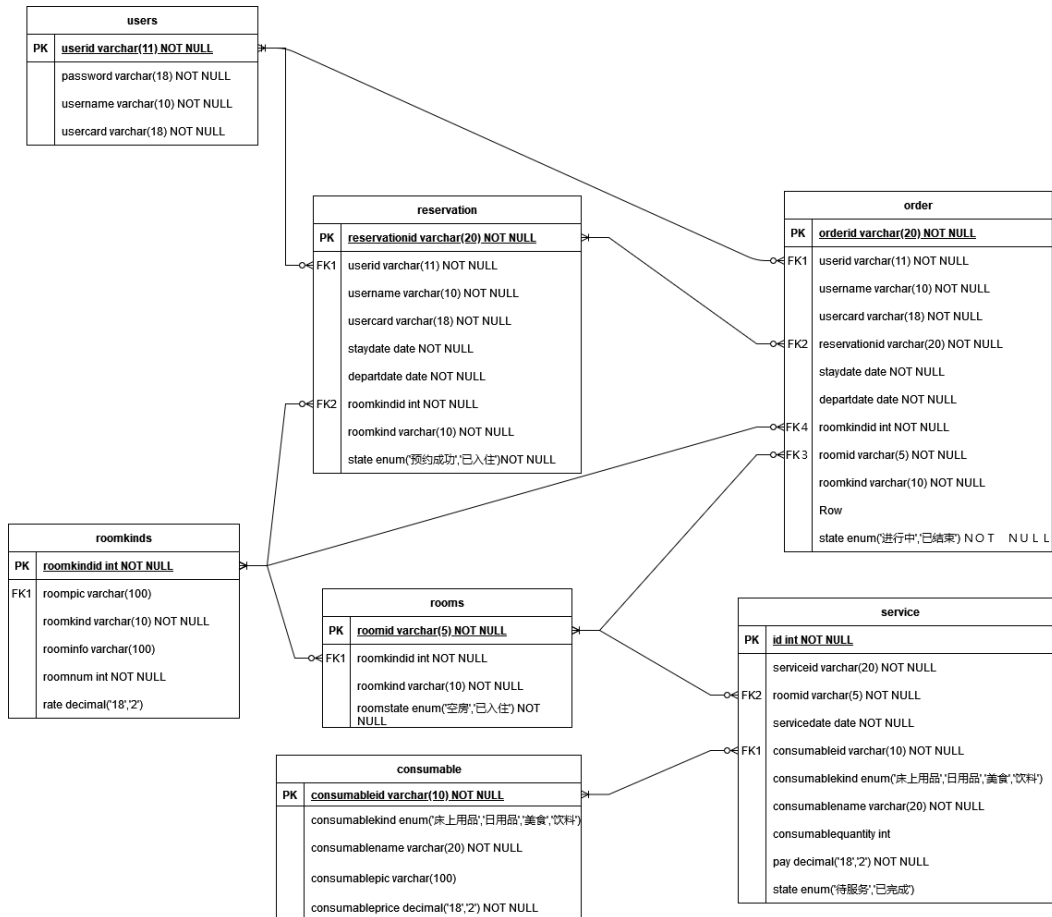


图 3-3 数据视图

展示数据库ER图。

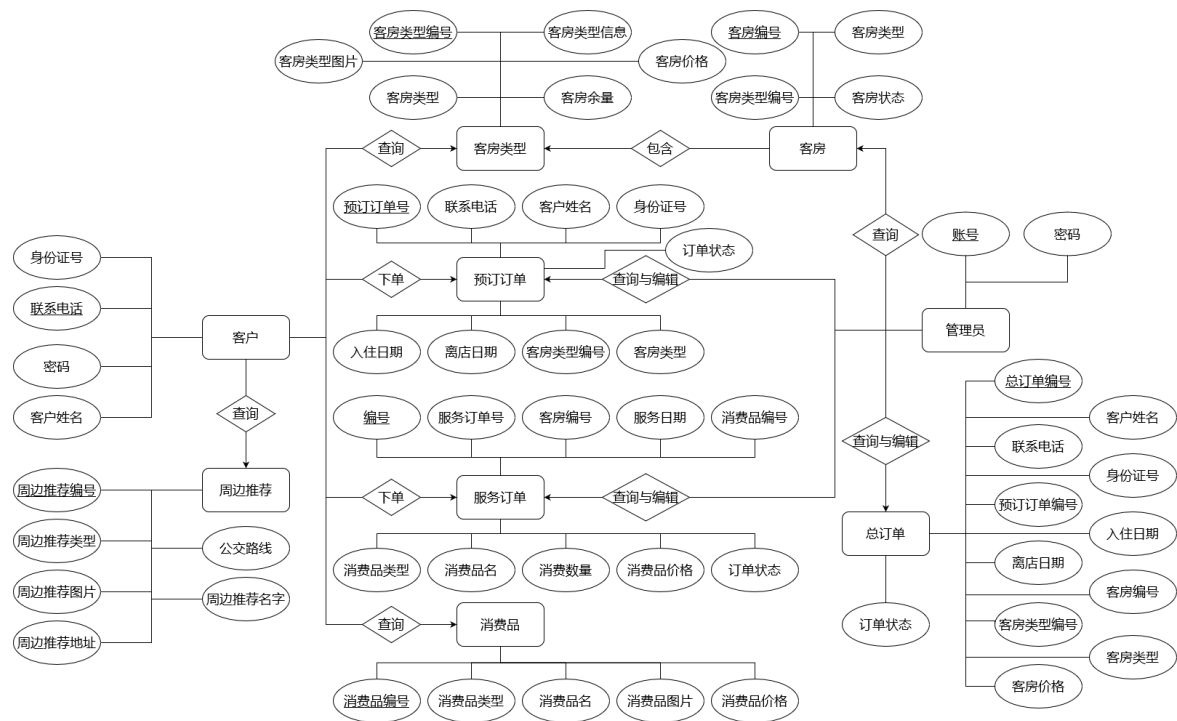


图 3-4 数据ER图

3.5 数据字典

admin 表：主键为 adminid。

表 3-1 admin 数据字典

表名	admin			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
adminid	varchar(10)	true	主键	管理员账号
password	varchar(18)	true		密码

user 表：主键为 userid。

表 3-2 user 数据字典

表名	users			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
userid	varchar(11)	true	主键	电话号码
password	varchar(18)	true		密码
username	varchar(10)	true		姓名

usercard	varchar(18)	true		身份证号
----------	-------------	------	--	------

rooms 表：主键为 roomid，外键为 roomkindid，对应 roomkinds 表。

表 3-3 rooms 数据字典

表名	rooms			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
roomid	varchar(5)	true	主键	客房编号
roomkindid	int	true	外键	客房类型编号
roomkind	varchar(10)	true		客房类型
roomstate	enum('空房', '已入住')	true		客房状态

roomkinds 表：主键为 roomkindid。

表 3-4 roomkinds 数据字典

表名	roomkinds			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
roomkindid	varchar(11)	true	主键	客房类型编号
roompic	varchar(100)			客房照片
roomkind	varchar(10)	true		客房类型
roominfo	varchar(100)			客房介绍
roomnum	int	true		客房数量
rate	decimal('18', '2')	true		价格

consumable 表：主键为 consumableid。

表 3-5 consumable 数据字典

表名	consumable			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
consumableid	varchar(10)	true	主键	消费品编号
consumablekind	enum('床上用品', '日用品', '零食', '饮料')	true		消费品类型
consumablename	varchar(20)	true		消费品名
consumablepic	varchar(100)			消费品图片
consumableprice	decimal('18', '2')	true		消费品价格

perimeter 表：主键为 id。

表 3-6 perimeter 数据字典

表名	perimeter			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
id	varchar(10)	true	主键	周边推荐编号
kind	enum('美食', '景点', '其他')	true		周边推荐类型
name	varchar(10)	true		周边推荐名字
picture	varchar(100)			周边推荐图片
local	varchar(100)	true		地点
busroute	carchar(100)	true		公交线路

service 表：主键为 id。

表 3-7 service 数据字典

表名	service			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
id	int	true	主键	主键编号，自增
serviceid	varchar(20)	true		服务单号
roomid	varchar(5)	true		客房编号
servicedate	date	true		服务时间
consumableid	varchar(10)	true	外键	消费品编号
consumablekind	enum('床上用品', '日用品', '零食', '饮料')	true		消费品类型
consumablename	varchar(20)	true		消费品名
consumableprice	decimal('18', '2')	true		消费品价格
consumablequantity	int	true		消费品数量
pay	decimal('18', '2')	true		消费金额
state	enum('待服务', '已完成')	true		服务订单状态

reservation表：主键为reservationid，外键为userid，对应user表；roomkindid，对应roomkinds表。

表 3-8 reservation 数据字典

表名	reservation			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
reservationid	varchar(20)	true	主键	预订单号
userid	varchar(11)	true	外键	电话号码
username	varchar(10)	true		姓名
usercard	varchar(18)	true		身份证号
staydate	date	true		入住日期
departdate	date	true		离店日期
roomkindid	int	true	外键	客房类型编号
roomkind	varchar(10)	true		客房类型
state	enum('预约成功', '已入住')	true		预订订单状态

orders表：主键为orderid，外键为userid，对应user表；reservationid，对应reservation表，roomid，对应rooms表；roomkindid，对应roomkinds表。

表 3-9 orders 数据字典

表名	orders			
列名	数据类型	非空	约束条件	中文描述
orderid	varchar(20)	true	主键	总订单号
userid	varchar(11)	true	外键	电话号码

username	varchar(10)	true		姓名
usercard	varchar(18)	true		身份证号
reservationid	varchar(20)	true	外键	预订单号
staydate	date	true		入住日期
departdate	date	true		离店日期
roomid	varchar(5)	true	外键	客房编号
roomkindid	int	true	外键	客房类型编号
roomkind	varchar(10)	true		客房类型
rate	decimal('18', '2')	true		消费金额
state	enum('进行中', '已结束')	true		总订单状态

第 4 章 详细设计及实现

4.1 详细设计的表示方法

采用用例图、用例表与部分代码演示的方法表示。

4.2 登录模块

4.2.1 设计

为了提高登录界面的安全性和用户体验，本系统采用了表单验证和按钮状态控制等方法。在表单验证方面，系统使用了正则表达式对用户输入的账号和密码格式进行验证，确保其符合系统要求，并在输入框下方实时显示对应的图标，以便用户清楚地了解输入内容是否合法。此外，为了防止用户恶意攻击或误操作，系统在登录按钮默认状态下将其设置为不可用，只有在所有表单内容输入正确格式后，登录按钮才会变为可用状态，用户才能够点击进行登录。

这种表单验证和按钮状态控制的方式具有以下优点：首先，通过正则表达式验证可以有效防止用户输入非法字符，提高系统安全性。其次，在输入框下方实时显示对应的图标，用户可以迅速了解输入内容是否合法，提高了用户体验。最后，在将登录按钮设为不可用状态可以防止用户误操作或恶意攻击，提高了系统的安全性和稳定性。

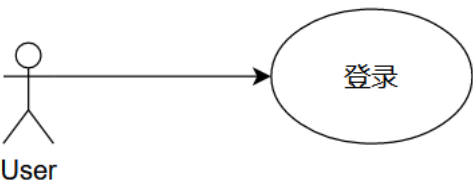


图 4-1 客户登录用例图

表 4-1 客户登录用例

用例名称	客户登录
用例描述	登录

范围	客户登录模块
主要参与者	客户
前置条件	数据库已存储客户的相关信息，之后作为登录验证条件
后置条件	客户进入登录界面
主要流程	1.客户输入正确的用户名和密码 2.点击登录按钮。 3.登录成功，跳转到主界面。
替代流程	4a. 登录失败，输入为空，停留在登录页面； 4b. 账号或密码错误，不能成功登录，停留在登录页面。



图 4-2 格式正确显示

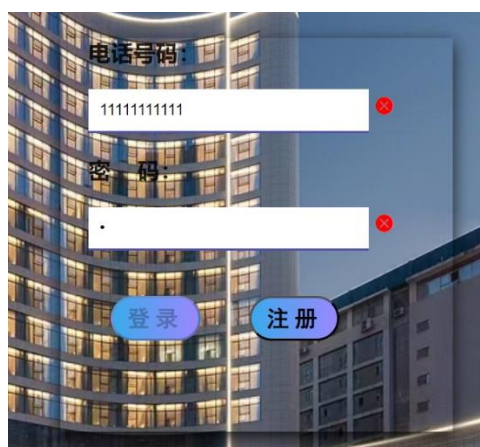


图 4-3 格式错误显示

4.2.2 实现

元素ele为表单内容，当非空时对其进行验证，代码在Login.html第43行开始验证。

```
43 function regexp(ele, reg) { //表单输入验证与按钮状态更改
44     ele.onblur = function () { //表单不被选中时
45         if (this.value != '') {
46             if (reg.test(this.value)) {
47                 this.nextSibling.className = 'success';
48                 this.nextElementSibling.innerHTML = '<i class="layui-icon layui-icon-ok-circle" s
49                 document.getElementById('a').removeAttribute('disabled') //按钮可用
50             } else {
51                 this.nextSibling.className = 'error';
52                 this.nextElementSibling.innerHTML = '<i class="layui-icon layui-icon-close-fill"
53                 document.getElementById('a').setAttribute('disabled','disabled') //按钮不可用
54             }
55         } else {
56             this.nextSibling.className = 'error';
57             document.getElementById('a').setAttribute('disabled','disabled') //按钮不可用
58         }
59     }
60 }
```

图 4-4 表单验证与按钮状态更改

4.3 注册模块

4.3.1 设计

与登录模块一致，采用了表单验证和按钮状态控制等方法。增加了确认密码的表单验证。

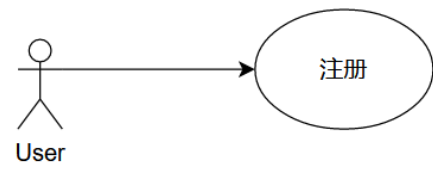


图 4-5 客户注册用例图

表 4-2 客户注册用例

用例名称	客户注册
用例描述	注册
范围	客户注册模块
主要参与	客户

者	
前置条件	输入完整且正确注册信息，并且联系电话与数据库已有数据不重复
后置条件	客户进入注册界面
主要流程	1.客户输入正确的用户名、密码、确认密码，且两次密码输入一致，随后输入用户名与身份证号 2.点击注册按钮。 3.注册成功，跳转到登录界面。
替代流程	4a. 注册失败，输入为空，停留在注册页面； 4b. 账号重复，不能成功注册，停留在注册页面。



图 4-6 输入正确显示



图 4-7 密码不一致提示

4.3.2 实现

id为surepwd的表单不被选中时的事件，验证两次密码是否一致，代码在regist.html第68行开始验证。点击注册按钮后系统通过ajax将预约数据发送到后端进行处理，并将数据插入数据库，完成客户注册的操作。



图 4-8 两次密码一致验证

4.4 首页登按钮显示模块

4.4.1 设计

根据页面cookie的值，判断用户是否已登录。若账号cookie为空，则显示登录/注册按钮；若有值，则表示用户已成功登录，显示注销按钮。



图 4-9 未登录显示



图 4-10 已登录显示

4.4.2 实现

u1表示登录与注册按钮，u2表示注销按钮，如果页面cookie为空隐藏u2，表示未登录，否则隐藏u1，表示已登录。代码在index.html第115行开始。



图 4-11 标签显示

4.5 客户预订房间模块

4.5.1 设计

从roomkinds表中读取数据，并将其显示到表格中。当客户点击预约按钮时，系统会检查客户的登录状态。客户未登录时系统给予弹窗提示，提示客户登录后在进行对应操作。客户已登录系统则会在客户点击预约按钮后弹出一个时间选择弹出层，选择的时间范围是从当前时间开始到后14天，同时离店时间不能早于入住时间。在该弹出层中，客户可以选择入住时间与离店时间。在客户完成时间选择后，

可以点击“预约”按钮，将预约数据插入到数据库中。

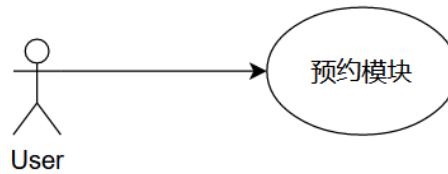


图 4-12 客户预约用例图

表 4-3 客户预约用例

用例名称	客户预约
用例描述	预约
范围	客户预约模块
主要参与者	客户
前置条件	客户已经成功登录
后置条件	客户点击预约按钮
主要流程	1.客户选择入住日期与离店日期 2.点击预约按钮 3.预约成功，提示客户预约成功。
替代流程	4a. 预约失败，没有选择入住时间或离店时间，点击预约按钮无响应；



图 4-13 客户预约界面



图 4-14 时间选择弹出层

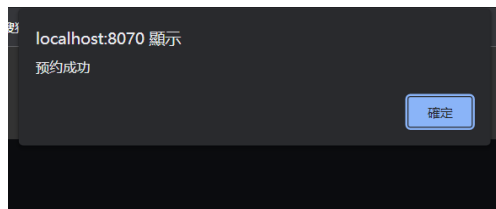


图 4-15 预约成功提示

4.5.2 实现

预约按钮位于房间类型表格中，时间选择的开始与结束时间限制以及日期范围限制均使用Layui框架实现。时间选择表单代码在reservation.html第121行开始。数据处理代码在ReservationController.java第35行开始。

```
35      Reservation reservation=new Reservation();
36      List<User> userList=usersService.getUserById(userid); //根据userid查找username、usercard
37      User user=userList.get(0);
38      List<RoomKinds> roomKindsList=reservationService.findIdBykind(roomkind); //根据roomkind查找roomkindid
39      RoomKinds roomKinds=roomKindsList.get(0);
40
41      DateFormat fmt = new SimpleDateFormat( pattern: "yyyy-MM-dd"); //将前端传递的String类型的时间信息转为Date
42      Date StayDate = fmt.parse(staydate);
43      Date DepartDate = fmt.parse(departdate);
44
45      String[] st=staydate.split( regex: "-");
46      String[] dt=departdate.split( regex: "-");
47      String stayDate=st[0]+st[1]+st[2];
48      String departDate=dt[1]+dt[2];
49      SimpleDateFormat nowd= new SimpleDateFormat( pattern: "HHmm");
50      String ndate=nowd.format(nowtime);
51
52      int rkid=roomKinds.getRoomkindid();
53      String uname=user.getUsername();
54      String ucard=user.getUsercard();
55      String reservationid=stayDate+departDate+ndate+rkid; //预订订单号=入住时间+离店时间+预约时间（时：分）+房间类型编号
```

图 4-16 ReservationController.java部分数据处理

```
121      layui.use('laydate',function (){    //弹出层时间选择表单
122          var laydate = layui.laydate;
123          laydate.render({
124              elem: '#timechoose'
125              ,min:0
126              ,max:14
127              ,range:['#staydate','#departdate']
128          });
129      });
```

图 4-17 时间选择表单

4. 6 客房服务模块

4. 6. 1 设计

从consumable表中读取数据，并将其显示在表格中。客户可以选择想要的消费品，并通过点击“加入购物车”按钮添加至购物车，数字表单中允许的消费品数量最少为1，最多为10。如果客户未登录，则点击按钮会出现弹窗提示。如果客户登录，那么所选商品的名称、价格和数量将显示在右侧的购物车表格中。如果客户未登录、未预约客房或未入住，购物车上会显示“您未入住”的提示，并且下单按钮将被禁用。当客户办理入住后，该客户的客房编号会显示在购物车上方，同时将下单按钮设为可用状态。下单成功会有弹窗提示。

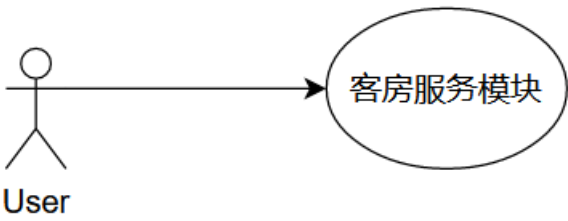


图 4-18 客房服务用例图

表 4-4 客户预约用例

用例名称	客房服务
用例描述	客房服务

范围	客户预约模块
主要参与者	客户
前置条件	客户已经成功登录且客户已经入住客房
后置条件	客户点击下单
主要流程	1.客户选择消费品与数量，加入购物车 2.点击下单按钮 3.下单成功，提示客户下单成功。
替代流程	4a. 下单失败，购物车内无物品，点击下单按钮无响应；



图 4-19 客房服务界面

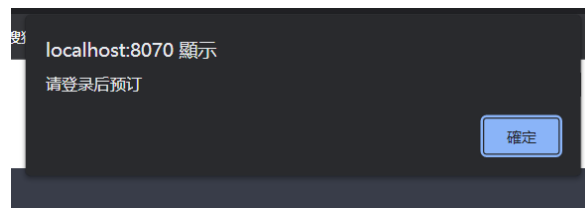


图 4-20 未登录弹窗提示



图 4-21 消费品成功加入购物车

4.6.2 实现

系统将通过客户id在orders表内查找该客户是否有订单，若有订单则将房间号显示在购物车上方，购物车的操作通过ajax发送数据到后端，后端对接收到的数据进行处理，通过消费品名称在consumables表中查找对应的消费品编号与价格，然后插入数据库以完成购物车操作。由于购物车中会出现多种消费品，所以在控制层得到传递的数据后应该对数据拆分为数组，逐一查找并插入。数量框加减按钮实现代码在service.html第128行开始实现。数据处理代码在ServiceController.java第35行开始。

```
128 function jian(obj1) { //数量表单, 减
129     var button = $(obj1.nextElementSibling);
130     var inp = parseInt(button.val());
131     if (inp <= min) {
132         alert('输入值至少为' + min)
133     } else {
134         inp -= 1;
135         button.val(inp);
136     }
137 }
```

图 4-22 数量表单减按钮

```
139 function jia(obj2) { //数量表单, 加
140     var button = $(obj2.previousElementSibling);
141     var inp = parseInt(button.val());
142     // alert(typeof inp);
143     if (inp >= max) {
144         alert('输入最大值为' + max)
145     } else {
146         inp += 1;
147         button.val(inp);
148     }
149 }
```

图 4-23 数量表单加按钮

```

30 Services services=new Services();
31 SimpleDateFormat sd= new SimpleDateFormat( pattern: "yyyyMMdd");
32 String sdate=sd.format(servicedate);
33 String[] cname=consumablename.split( regex: " "); //前端传递的数据有多个, 被空格隔开, 需要特殊处理
34 String[] cquantity=consumablequantity.split( regex: " ");
35 for (int i=0;i<cname.length;i++){ //依次查找cname数组中cname对应数据库中数据
36     List<Consumable> consumablelist=consumableService.findAllConsumableByName(cname[i]);
37     Consumable consumable=consumablelist.get(0);
38     String cid=consumable.getConsumableid();
39     String ckind=consumable.getConsumablekind();
40     String pay=consumable.getConsumableprice();
41     String sid=roomid+sdate; //服务订单号=房间号+服务时间(年月日)

```

图 4-24 ServiceController.java部分数据处理

4.7 周边推荐模块

4.7.1 设计

在导航栏下拉框中分类出三种推荐类型，点击出现对应推荐，包含名字、照片、地址与公车路线。



图 4-25 周边推荐美食分类

4.7.2 实现

在系统读取perimeter表数据后，通过动态生成li列表的方式将数据呈现在ul列表中。每个li列表项的大小和间距已经设定好。根据从数据库中读取的公交路线信息，在同站换乘处进行分割，如果数组长度为1，则直接使用substring()方法读取并显示公交路线信息；如果数组长度为2，则进行两次读取并显示，同时利用Layui框架对读取到的信息进行排版。动态生成li代码在shopping.html第59行、visit.html第59行、food.html第59行开始。


```

59 success:function (perimeters){ //动态生成li列表
60     $.each(perimeters,function (n,v){
61         if(v['kind']!='其他'){
62             // alert(v['name'])
63             var Str = v['busroute']
64             var str = Str.split("同站换乘;") //分离同站换乘后将元素加入数组中
65             if(str.length==1){ //数组长度等于一则无需换乘
66                 str_1=str[0]
67                 // console.log(str_1)
68                 var in_car1=str_1.substring(str_1.indexOf("上")+5,str_1.indexOf("站;")+1);
69                 var route1=str_1.substring(str_1.indexOf("路")+3,str_1.indexOf("路;")+1);
70                 var direction1=str_1.substring(str_1.indexOf("方")+3,str_1.indexOf("向;")+1);
71                 var out_car1=str_1.substring(str_1.lastIndexOf("下")+5,str_1.lastIndexOf("站;")+1);
72                 document.getElementById("perimeter").innerHTML += "<li class='perimeter_li'><div><p
73                     <img src='"+v['picture']+"'>" +
74                     "<p class='perimeter_local'><span>地址: "+v['local']+"</span></p>" +
75                     "<p class='perimeter_local'><span>公车路线: </span></p>" +
76                     "<p class='perimeter_busroute0'><span>上车站点:"+in_car1+"</span></p>" +
77                     "<p class='perimeter_busroute0'><span>路线:"+route1+"</span></p>" +
78                     "<p class='perimeter_busroute0'><span>方向:"+direction1+"</span></p>" +
79                     "<p class='perimeter_busroute0'><span>下车站点:"+out_car1+"</span></p></div>"

```

图 4-26 公车路线数据处理与动态生成li

4.8 后台管理订单模块

4.8.1 设计

管理订单模块总共包括三类订单管理，预订订单管理、服务订单管理、总订单管理，每种订单又根据各自订单状态划分为未开始订单与已结束订单。管理订单模块三类订单代码实现基本一致，均对订单状态做出了判断，根据订单状态判断是否显示操作按钮，预定订单点击操作按钮触发三件点击事件，更改预订订单状态、将所选客房状态改为‘已入住’，将预定订单信息加入总订单中。总订单点击操作按钮触发两件点击事件，更改总订单状态、将对应客房状态改为‘空房’。服务订单点击操作按钮触发一件点击事件，更改服务订单状态。

酒店后台管理系统 操作 ▾									
预订订单 ^	预订订单号	客户姓名	联系电话	身份证件号	入住日期	离店日期	客房类型编号	客房类型	操作
未入住订单	202303300413150332	赵六	13808057572	440706197302201021	2023-03-30	2023-04-13	32	总统套房	办理入住
已入住订单	202303300413150422	赵六	13808057572	440706197302201021	2023-03-30	2023-04-13	22	豪华大床房	办理入住
服务订单 ^	202303300413150423	赵六	13808057572	440706197302201021	2023-03-30	2023-04-13	23	豪华双床房	办理入住
未服务订单	202303310401150222	李四	15117882324	440505200201101001	2023-03-31	2023-04-01	22	豪华大床房	办理入住
已服务订单	202303310401150411	孙七	13426289382	440308198010299102	2023-03-31	2023-04-01	11	单床房	办理入住
总订单 ^	202303310401150412	孙七	13426289382	440308198010299102	2023-03-31	2023-04-01	12	大床房	办理入住
入住中订单	202304010402143721	张三	13411922788	440507199711090610	2023-04-01	2023-04-02	21	豪华单床房	办理入住
已结束订单									
客房管理									

图 4-27 酒店后台管理系统操作页面

以预定订单模块举例，查看未开始预订订单能够选择对应当前日期的预订订单根据客房类型选择空客房办理入住，如果选择预定订单的入住日期不是当前日期会提示。办理成功后会将订单信息添加到总订单。

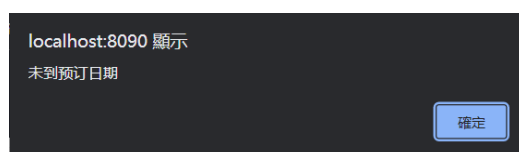


图 4-28 非入住日期提示

4.8.2 实现

验证预定订单是否为当前日期，只需要获取当前日期，并转换为与入住日期相同格式的类型进行对比。

```

65      function eject(val){    //弹出层
66          var value=$(val).parent().parent().find("td");
67          var roomkind=value.eq(7).text();
68          var date=new Date();
69          var nowtime=new Date(date).Format("yyyy-MM-dd");
70          var staydate=value.eq(4).text();
71          if(nowtime!=staydate){
72              alert("未到预订日期")
73              window.location.reload();|
74          }else {

```

图 4-29 验证入住日期

点击按钮后对订单信息进行更改等操作，均通过ajax将预约数据发送到后端进行处理。

预定订单模块中，改变订单状态代码在AdminReservation.html第113行至第131行，改变客房状态代码在第133至第151行，将信息添加入总订单代码在第153行至第176行。

```

153      function insert_order(val){
154          var value=$(val).parent().parent().find("td");
155          var reservationid=value.eq(0).text();
156          var roomid=$("#showroomid").val();
157
158          $.ajax({
159              url:"/insert_order",
160              type:"POST",
161              dataType:"text",
162              data:{
163                  rid:reservationid,
164                  roomId:roomid
165              },success :function (data){
166                  if(data!=null){
167                      alert("办理成功")
168                      window.location.reload();
169                  }

```

图 4-30 预定订单信息添加入总订单代码

服务订单模块中，改变订单状态代码在AdminService.html第57行至第76行。

```
57 function update_service(val){
58     var value=$(val).parent().parent().find("td");
59     var serviceId=value.eq(0).text();
60     $.ajax({
61         url:"/update_service",
62         type:"POST",
63         dataType:"text",
64         data:{
65             serviceId:serviceId
66         },success :function (data){
67             if(data!=null){
68                 window.location.reload();
69             }
69         }
```

图 4-31 更改服务订单状态代码

总订单模块中，改变订单状态代码在AdminOrder.html第87行至第107行，改变客房状态代码在第66至第85行。

```
87 function update_order(val){
88     var value=$(val).parent().parent().find("td");
89     var orderid=value.eq(0).text();
90     $.ajax({
91         url:"/update_order",
92         type:"POST",
93         dataType:"text",
94         data:{
95             oid:orderid
96         },success :function (data){
97             if(data!=null){
98                 alert("退房成功")
99                 window.location.reload();
100             }
100         }
```

图 4-32 更改总订单状态代码

4.9 后台管理客房模块

4.9.1 设计

客房管理模块具有查询功能，能够通过客房类型与客房状态查询客房信息。

客房类型

客房状态

空房

已入住

查找

返回

客房编号	客房类型编号	客房类型	客房状态
201	12	大床房	空房
202	12	大床房	空房
203	12	大床房	空房
204	12	大床房	空房

图 4-33 客房管理模块

客房类型

loft房

客房状态

已入住

查找

返回

客房编号	客房类型编号	客房类型	客房状态
412	31	loft房	已入住
413	31	loft房	已入住

图 4-34 查询结果示例

4.9.2 实现

客房管理模块查询具有两个表，一个是全部客房信息表格，一个查询结果表格，查询结果表默认为 `display:none` 状态，当查询成功时，设置全部客房信息表格为 `display:none` 状态，查询结果表格为 `display:block` 状态，并通过 `ajax` 将预约数据发送到后端进行处理。判断查询条件并且传值代码在 `AdminRoom.html` 第 104 行至第 128 行。

```
105     var rkind=$("#room_kind").val();
106     var rstate=$("#room_state").val();
107     if(rkind!="||rstate!="){
108         var Table=document.getElementById('room_table');
109         Table.style.display="none";
110         var researchTable=document.getElementById('research_table');
111         researchTable.style.display="block";
112         $.get('/find_roombyinfo',{rkind:rkind,rstate:rstate},function (data, status) { //加载表格信息
113             $.each(data,function (n, v) {
```

图 4-35 查询条件判断代码

根据查询条件执行不同查询语句，将查询结果赋值给 roomList 并返回。

```
22     @RequestMapping(value = "find_roombyinfo")
23     public List<Room> find_roombystate(@RequestParam("rkind")String rkind,@RequestParam("rstate")String rstate){
24         List<Room> roomList=null;
25         if(rkind!=" && rstate!="){
26             Room room=new Room();
27             room.setRoomkind(rkind);
28             room.setRoomstate(rstate);
29             roomList=roomService.findRoomByRoomInfo(room);
30         }else if(rkind==" && rstate!="){
31             roomList=roomService.findRoomByRoomState(rstate);
32         }else if(rkind!=" && rstate==" ){
33             roomList=roomService.findRoomByRoomKind(rkind);
34         }
35         return roomList;
36     }
37 }
```

图 4-36 后端查询条件判断代码

第 5 章 软件测试

5.1 测试计划

5.1.1 总体描述

软件测试是确保软件质量的关键手段之一。由于软件存在缺陷，因此测试是发现这些缺陷的主要方法。在软件生命周期的每个阶段都需要进行测试，以验证阶段性成果是否符合标准。即使只存在一个小错误，也可能会带来严重的后果或对软件企业造成巨大损失。因此，测试是必要的，以尽早发现错误并及时纠正。

5.1.2 测试方法

本次测试将主要采用黑盒测试，即在不考虑软件内部结构的情况下，通过输入有效和无效的输入数据，验证软件的功能和接口的正确性和健壮性。测试过程中，我们将采用一些常用的测试方法，有等价类划分法、场景分析法。通过这些测试方法，我们可以尽可能地发现软件中的错误，并及时进行修正，确保软件的质量和稳定性，从而提高用户的满意度和信任度。

5.2 测试用例

5.2.1 登录测试用例

要求：

1. 用户账号只能只能电话号码格式；
2. 密码可以为长度范围在 6-18 之内的大小写字母或数字或者大小写字母与数字的组合；
3. 用户名和密码都不能为空。
4. 当用户名和密码为空或不合法时：登录按钮不可用并且不能登录，输入框有错误提示；
5. 如果用户名和密码输入都合法时，执行登录操作，并显示可能返回的两

种结果之一：

登录失败，停留在登录界面

登录成功，返回首页

表 5-1 电话号码等价类列表

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
电话号码	6-11 位电话号	1	空	4
			空格	5
			特殊字符	6
			汉字	7
			字母	8
			11<长度	9
			1	10

表 5-2 密码等价类列表

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
密码	字母	2	空	11
	数字	3	长度<6	12
			空格	13
			特殊字符	14

表 5-3 客户登录测试用例表

测试用例编号	操作步骤	数据	预期结果	覆盖等价类
1	输入电话号码	13413140998	有效合法性检查通过	1
2	输入电话号码	空	电话号码为空	4

3	输入电话号码	13 413140998	电话号码有空格	5
4	输入电话号码	1@413140998	电话号码有特殊字符	6
5	输入电话号码	1341314278 你	电话号码有汉字	7
6	输入电话号码	A	电话号码有字母	8
7	输入电话号码	134131409980	电话号码过长	9
8	输入电话号码	1	电话号码过断	10
9	输入密码	AABBCC,aabbcc,123456,abc123	有效合法性检查通过	2, 3
10	输入密码	空	密码为空	11
11	输入密码	A	长度不符合	12
12	输入密码	ZSH 123	密码有空格	13
13	输入密码	ZSH12@	密码有特殊字符	14
14	输入密码	1		

5.2.2 客户注册测试用例

要求：

1. 电话号码只能为电话号码格式，且不与数据库内已储存电话号码重复；
4. 密码与确认密码可以为长度范围在 6-18 之内的大小写字母或数字或者大小写字母与数字的组合；
2. 密码与确认密码输入必须一致，当密码不一致时提示。

3. 姓名只能为 2 到 6 个中文字符。

4. 身份证号只能为身份证号格式。

5. 电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号都不能为空。

当电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号为空或不合法时：注册按钮不可用并且不能注册，输入框有错误提示；

6. 如果电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号输入都合法时，获取客户输入的信息内容，随后执行注册操作，并显示可能返回的两种结果之一：

注册失败，停留在注册界面

注册成功，返回登录页面

表 5-4 客户注册测试用例

测试用例编号	操作步骤	预期结果
1	客户输入格式正确的电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号，且两次密码输入一致，且电话号码不重复	注册成功
2	客户输入格式错误的电话号码，输入格式正确的密码、确认密码、姓名、身份证号，且两次密码输入一致，且电话号码不重复	注册失败
3	客户输入格式错误的密码与确认密码，正确的电话号码、姓名、身份证号，且两次密码输入一致，且电话号码不重复	注册失败
4	客户输入格式错误的姓名，输入格式正确的电话号码、密码、确认密码、身份证号，且两次密码输入一致，且电话号码不重复	注册失败
5	客户输入格式错误的身份证号，输入格式正确的电话号码、密码、确认密码、姓名，且两次密码输入一致，且电话号码不重复	注册失败
6	客户输入格式正确的电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号，但两次密码输	注册失败

	入不一致，且电话号码不重复	
7	客户输入格式正确的电话号码、密码、确认密码、姓名、身份证号，且两次密码输入一致，但电话号码重复	注册失败

表 5-5 客户注册测试数据

序号	场景	格式输入无误	电话号码不重复	密码一致	预期结果
1	场景 1-注册成功	V	V	V	注册成功
2	场景 2-注册失败	V	X	V	注册失败
3	场景 3-注册失败	V	V	X	注册失败
4	场景 4-注册失败	X	V	V	注册失败

5.2.3 客户预订客房测试用例

表 5-6 客户预订客房测试用例

测试用例编号	操作步骤	预期结果
1	客户成功登录，进入客房预订界面，选择想要的客房类型，点击按钮，选择正确时间，点击预约按钮	客房预订成功
2	客户未登录，进入客房预订界面，选择想要的客房类型，点击按钮	客房预订失败
3	客户成功登录，进入客房预订界面，选择想要的客房类型，点击按钮，不选择时间，点击预约按钮	客房预订失败

表 5-7 客户预订客房测试数据

序号	场景	登录成功	选择时间	预期结果
1	场景 1-客房预订成功	V	V	客房预订成功
2	场景 2-客房预订失败	X	V	客房预订失败
3	场景 3-客房预订失败	V	X	客房预订失败

5.2.4 客户下单客房服务测试用例

表 5-8 客户下单客房服务测试用例

测试用例编号	操作步骤	预期结果
1	客户成功登录且已入住，进入客房服务界面，选择想要的消费品，选择数量，点击加入购物车，选择结束后点击购物车上方下单按钮	客房服务下单成功
2	客户未登录，进入客房服务界面，选择想要的消费品，选择数量，点击加入购物车，提示用户未登录	客房服务下单失败
3	客户成功登录但未入住，进入客房服务界面，选择想要的消费品，选择数量，点击加入购物车，选择结束后点击购物车上方下单按钮，下单按钮不可用	客房服务下单失败

表 5-9 客户下单客房服务测试数据

序号	场景	登录成功	已入住	预期结果
1	场景 1-客房服务下单成功	V	V	客房服务下单成功
2	场景 2-客房服务下单失败	X	V	客房服务下单失败

3	场景 3-客房服务下单失败	V	X	客房服务下单失败
---	---------------	---	---	----------

结 论

本文基于Web的酒店客房管理系统的设计与实现采用了B/S架构，SSM框架，HTML、CSS、JavaScript、jQuery、bootstrap和Layui等技术，提供了多项面向客户和酒店的功能。该系统具有较高的应用前景和社会、经济价值。

首先，随着旅游行业的发展，酒店客房管理系统的需求不断增长。本系统提供的预订房间、下单客房服务、周边游玩推荐等功能为客户提供了便利，能够提高客户满意度和体验。同时，酒店可以通过该系统实现对预订订单、服务订单、总订单和房间信息的管理，提高酒店的管理效率和服务质量。因此，该系统具有广泛的应用前景和社会、经济价值。

其次，本系统采用了现代化的Web技术和框架，使其具有良好的可扩展性和可维护性，能够随着需求的变化进行相应的升级和维护。同时，本系统采用了MySQL作为后端数据库，能够支持大量数据的存储和查询。因此，该系统具有良好的技术基础和发展潜力。

最后，对于今后进一步的研究工作，可以考虑进一步完善和优化系统的功能和性能，提高用户体验和管理效率。同时，可以考虑将该系统应用于更广泛的场景，如酒店集团等。总之，该系统具有重要的应用前景和社会、经济价值，并有着广阔的发展空间。

参考文献

- [1] 周汉平. 数据库设计及其应用程序开发[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010. 01.
- [2] 张强,高建,华温谦. 网页制作与开发教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2008. 05.
- [3] 万常选,廖国琼,吴京慧,刘喜平. 数据库系统原理与设计（第三版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [4] 张海藩. 软件工程（第二版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010.
- [5] 李琪. 基于Web的酒店管理系统的设计与实现[D]. 湖南: 湖南师范大学. 2018.
- [6] David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide[M]. American: O'Reilly Media, 2020.
- [7] Jing Zhang, Shuai Wang, Wei Wang. Research on rapid development method of web-based decision-making system based on SSM framework [J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2021,12(2): 1577-1590.
- [8] Hong Zhu. Research on Testing of Data Processing Flows Based on the Combination of Static and Dynamic Analysis [J]. IEEE Transactions on Software Engineering,2019,45(9): 838-858.
- [9] Boehm. A spiral model of software development and enhancement [J]. IEEE Computer, 1988,21(5),61-72.
- [10] 王晓光,刘立,陈克亮. 软件工程的十个大问题. [J]. 软件学报, 2011, 22(4): 675-693.
- [11] 陆惠恩. 实用软件工程（第四版）[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.

致 谢

值此论文完成之际，我要向所有曾经支持、帮助过我的人表达我的感激之情。

首先，我要感谢我的导师，感谢他的悉心指导和耐心教诲，让我在研究中逐渐成长和进步。

同时，我要感谢舍友与朋友们，他们在学术上的交流和合作中给予了我很多启示和帮助，让我能够更好地完成研究工作。

我还要感谢我的家人和朋友们，在我研究中的低谷时刻，他们的鼓励和支持给我带来了很大的力量，让我能够继续坚持下去。

“梦断东篱菊，寒灯独倚楼。翠叶知何处，清风自相逐。”感谢所有曾经陪伴我走过这段学术之路的人们，愿我们在未来继续携手前行，共同追寻更高的学术成就。